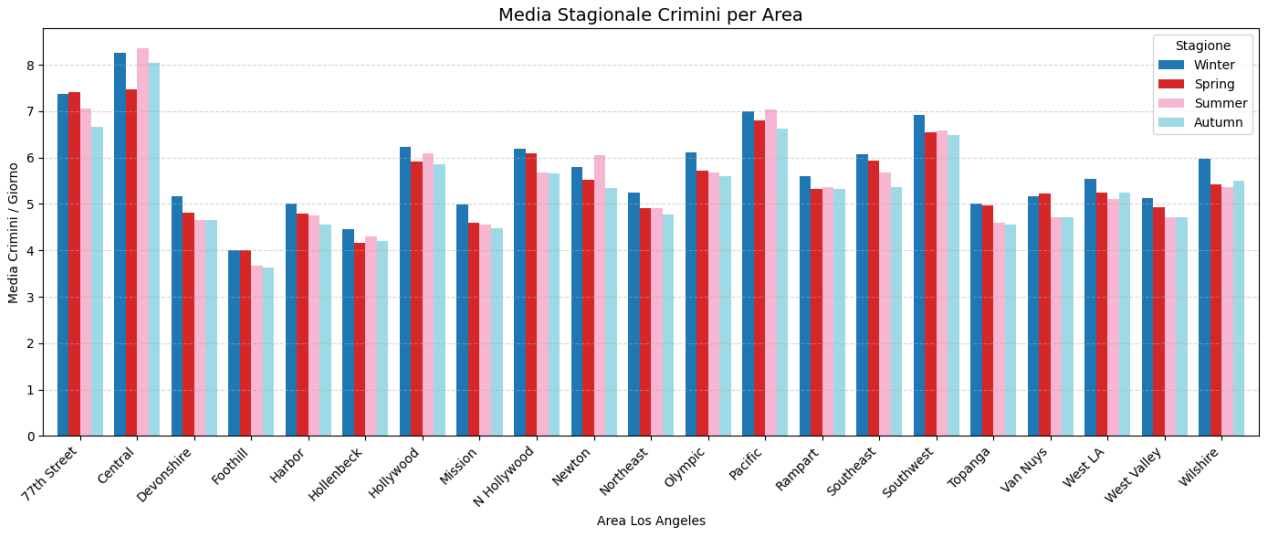
Sistemi Informativi Evoluti e Big Data – A.A. 2025-2026

Homework #2 – InfluxDB

1. Interrogazioni Analitiche

1. *Calcolare il numero medio giornalieri di crimini per area, raggruppato per stagione (autunno, inverno, primavera, estate) e visualizzare il risultato in un grafico a barre; quali aree mostrano un picco di criminalità stagionale?*



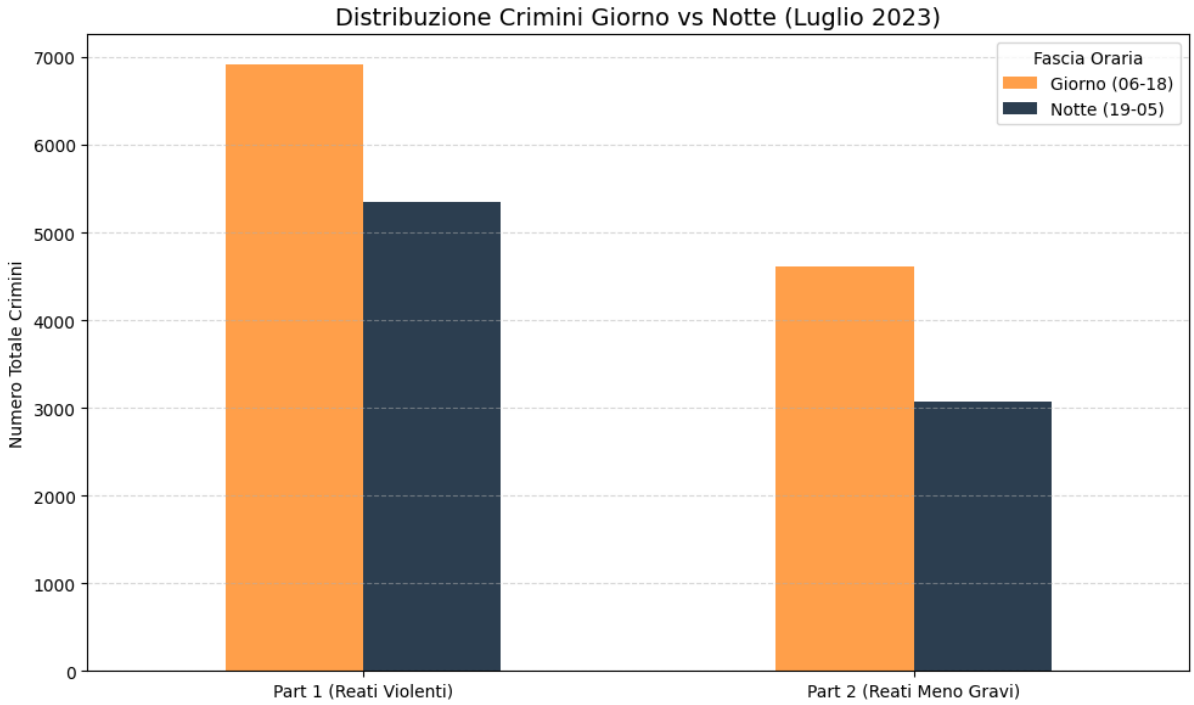
Distribuzione stagionale dei picchi:

Winter: 16 aree (76.2%), Summer: 3 aree (14.3%), Spring: 2 aree (9.5%)

Top 5 Aree con picchi di stagionalità:

- Wilshire -> Picco in Winter (+7.2%)
- Mission -> Picco in Winter (+7.2%)
- Devonshire -> Picco in Winter (+7.2%)
- Newton -> Picco in Summer (+6.7%)
- Northeast -> Picco in Winter (+5.8%)

2. per un mese a scelta, calcolare la distribuzione delle categorie di crimine (parte 1 o 2) per diverse fasce orarie (diurna/notturna) e visualizzare il risultato in un grafico a barre; i crimini violenti sono maggiormente distribuiti di notte?



Nel luglio 2023 i crimini violenti sono maggiormente distribuiti di giorno

3. identificare per ogni area la giornata con il maggior numero di crimini violenti e visualizzare il risultato un una tabella (area, data, conteggio); in quali mesi si concentrano i picchi più elevati?

Southwest 2023-08-07 -> 51

Wilshire 2020-05-31 -> 40

Mission 2020-11-09 -> 29

Devonshire 2022-02-06 -> 21

Topanga 2021-09-24 -> 18

Central 2020-05-30 -> 16

Foothill 2020-08-22 -> 13

Newton 2022-02-27 -> 13

Southeast 2022-03-19 -> 12

Rampart 2024-09-11 -> 12

Northeast 2023-11-12 -> 12

Harbor 2020-09-09 -> 12

Hollenbeck 2021-05-12 -> 11

West LA 2020-03-27 -> 11

West Valley 2024-10-13 -> 11

Hollywood 2022-02-19 -> 10

77th Street 2023-06-29 -> 10

Pacific 2021-09-07 -> 8

Olympic 2023-05-23 -> 7

N Hollywood 2020-12-23 -> 7

Van Nuys 2024-04-08 -> 6

Distribuzione dei picchi per mese:

May : 4 aree (19.0%)

September : 4 aree (19.0%)

February : 3 aree (14.3%)

August : 2 aree (9.5%)

November : 2 aree (9.5%)

March : 2 aree (9.5%)

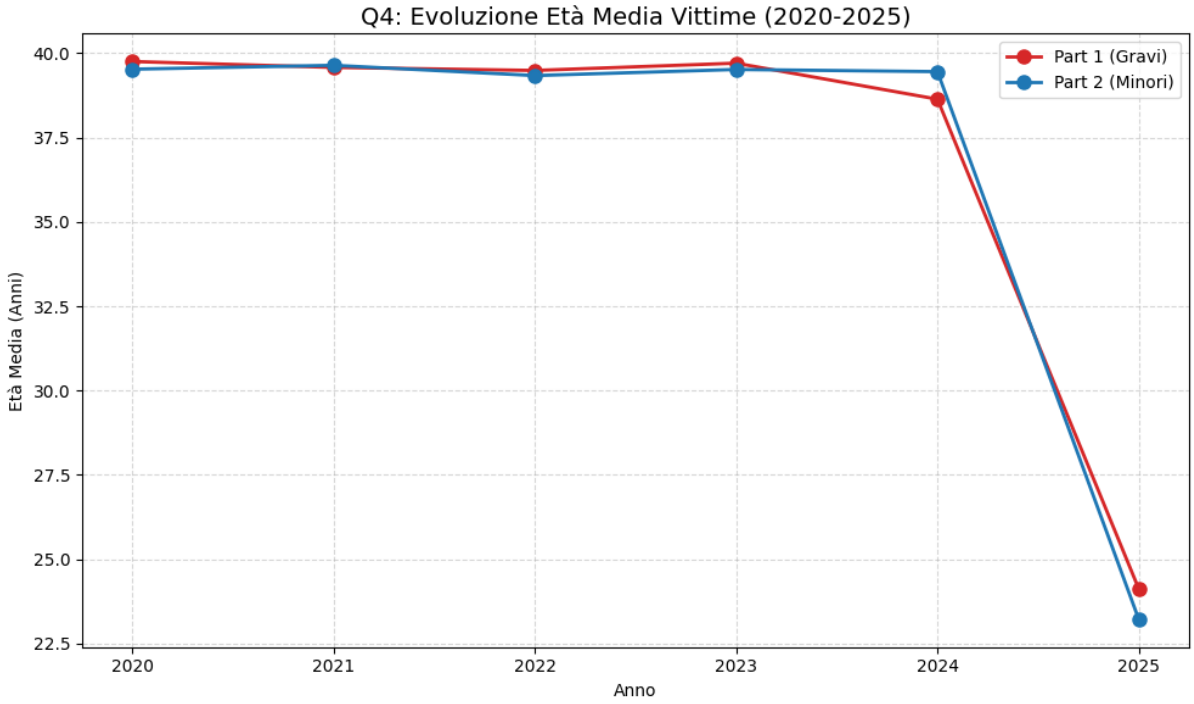
October : 1 aree (4.8%)

June : 1 aree (4.8%)

December : 1 aree (4.8%)

April : 1 aree (4.8%)

4. calcolare, per ogni categoria di crimine e per ogni anno, l'età media delle vittime



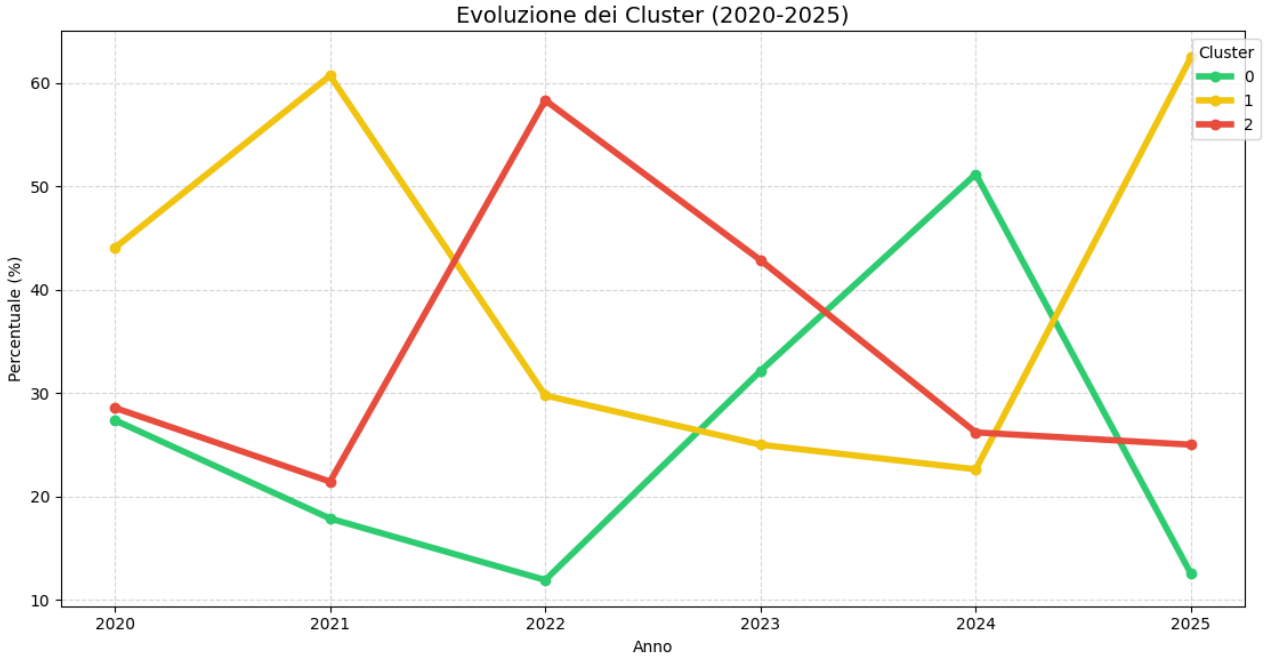
2. Analisi avanzata (Clustering)

Sono stati creati 3 cluster classificati nel seguente modo:

- Cluster 0 (Verde): Basso uso di armi, ma alta violenza fisica ("Violenza Domestica/Aggressioni").

- Cluster 1 (Giallo): Valori intermedi ("Criminalità Standard").

- Cluster 2 (Rosso): Alto volume e alto uso di armi ("Hotspots Critici").



Confronto tra 2020 e 2025:

Cluster 0: 27.4% -> 12.5% (Diminuito)

Cluster 1: 44.0% -> 62.5% (Aumentato)

Cluster 2: 28.6% -> 25.0% (Stabile)

Conclusioni Analisi Clustering

L'analisi con K=3 ha rivelato i seguenti punti:

1. **Identificazione Hotspot:** Il Cluster 2 (Linea Rossa) identifica le aree critiche caratterizzate da alto volume e alta incidenza di crimini armati.

2. **Dinamica Temporale:** Si osserva un picco di criticità nel periodo post-pandemico (2021-2022), seguito da un drastico calo nel 2024-2025.

3. **Shift Strutturale:** Nel 2025, la maggior parte delle aree che erano classificate come "Critiche" (Cluster 2) sono migrate verso il Cluster 1 (Standard), indicando una generale riduzione dell'intensità criminale e dell'uso di armi a Los Angeles.